Tilbudssammenligning på ét kald (9/11 2026)

Værktøjet til at holde tre leverandørtilbud op mod hinanden på **reel indkøbspris** i stedet for stykpris. Det er anden halvdel af leverandørbriefen: brevet skaffer tallene, `tools/tilbuds_sammenligning.py` regner dem.

> Eksempeltilbuddene i dette dokument er opdigtede. Ingen leverandør er kontaktet. Tallene er sat ind for at vise, hvad værktøjet gør ved dem — ikke hvad markedet svarer.

1. Hvad der sker på ét kald

```
python3 tools/tilbuds_sammenligning.py tilbud.tsv --cpa 281
```

Arket er en TSV/CSV med ét tilbud pr. række, og udskriften er tre tabeller med tilbuddene som kolonner, så de kan læses på tværs: **landed cost** Specificeret pr. led, **økonomien ved den salgspris man overvejer**, og **dokumentationsportene**. Til sidst en rangering og en liste over, hvad der stadig mangler svar på. `--md` giver markdown til et dokument, `--csv` giver et ark til Excel med danske decimaler.

Hvorfor et script og ikke et regneark. `--csv` skriver selv arket — semikolonsepareret med danske decimaler, så Excel åbner det uden import-trin. Forskellen er, hvor formlerne bor: i et håndbygget ark skal syv formler kopieres pr. tilbud, og én forkert celle reference er usynlig i tallene. Her ligger de ét sted, og `--selftest` fejler, hvis de flytter sig.

```
python3 tools/tilbuds_sammenligning.py --selftest     # 30 checks mod briefens facit
```

Selftesten er ikke pynt: den holder formlerne op mod de tal, der allerede står i ROI-modellen §2 og briefen §4 — landed 210 ved 749 kr skal give DB 281, loftet ved CPA 200 skal være 297, og den nødvendige pris skal give 749 tilbage. Ændrer man en sats, fejler testen i stedet for at flytte alle tal stiltiende.

Sådan ser den midterste tabel ud — tilbuddene fra §4, kørt med `--cpa 281`:

```
2. Økonomi ved 749 kr
                        | A | FOB fra CN | B | DAP fra PL | C | EXW fra CN
DB efter retur          | 214 kr         | 253 kr         | 236 kr
Maks landed ved loftet  | 210 kr         | 210 kr         | 195 kr
Luft til loftet         | -72 kr         | -30 kr         | -49 kr
Pris for CPA 281        | 840 kr         | 787 kr         | 811 kr
Dom                     | nej            | nej            | kan ikke sælges
```

2. Arket

Kolonnerne er de samme felter, som briefen beder leverandøren svare i, så svaret kan klippes direkte ind. Tomme felter er **»ved det ikke«** og tælles som manglende dokumentation — ikke som et nej, og ikke som nul.

Kolonne	Betydning	Konsekvens hvis den mangler
navn	Tilbuddets navn	Rækken springes over
incoterms	EXW, FOB, CIF, DAP, DDP …	Fragt og told lægges oveni, som om det var EXW
pris_100 … pris_1000	Stykpris pr. prisgruppe	Mindst én skal udfyldes
fragt_pr_stk	International fragt pr. stk.	Landed er undervurderet — dommen får forbehold
told_pct	Toldsats i procent	Samme forbehold; 0 % skal være målt, ikke antaget
toldbehandling	Speditørgebyr pr. stk.	Landed er undervurderet
tpl	3PL-gebyr pr. stk., hvis varen skal lagerføres	Landed er undervurderet
moq	Mindste ordre	Kan ikke sammenlignes med den prisgruppe der regnes på
karton_laengde	cm, længste side	Fragttillægget over 120 cm bliver ikke regnet med
karton_vaegt	kg	Vises ikke i regnestykket; bruges til fragtklasse
hs, oprindelse	Toldkode og land	Told og antidumping kan ikke efterprøves
proeve_pris	Prøve inkl. fragt	Prøven er gaten før køb; loftet er 600 kr
gpsr, belastningstest, eu_ansvarlig	ja/nej	Tomt = ikke oplyst; nej på GPSR er stop
landed_ifoelge	Leverandørens eget landed-tal	Afvigelsen kan ikke findes

3. Incoterms er den fælde, der koster mest

Et tilbud på »240 kr« kan betyde fire forskellige indkøbspriser. Værktøjet lægger leddene på efter leveringsklausulen i stedet for at antage, at stykprisen er prisen:

Incoterms	Fragt	Told og toldbehandling	Landed for et tilbud på 240 kr med 40 kr fragt, 18 kr behandling, 3 % told
EXW	Lægges oveni	Lægges oveni	240 + 40 + 8,40 + 18 = 306,40
FOB	Lægges oveni	Lægges oveni	Samme: 306,40
CIF	Ligger i prisen	Lægges oveni	240 + 7,20 + 18 = 265,20
DAP	Ligger i prisen	Lægges oveni — importen er købers	240 + 7,20 + 18 = 265,20
DDP	Ligger i prisen	Ligger i prisen	240,00

Forskellen mellem EXW og DDP er **66 kr på den samme vare** — 31 % af det CPA-loft, hele casen hviler på. Lægges fragten oveni et DDP-tilbud, ser det dyrt ud; lægges den ikke oveni et EXW-tilbud, ser det billigt ud, og fejlen opdages først på den første faktura. Derfor er `incoterms` ikke en formalitet i arket.

4. Kørt på de tre eksempeltilbud

Tre tilbud, 300 stk., salgspris 749 kr. A er FOB fra Kina med 38 kr fragt og 12 kr toldbehandling, B er DAP fra Polen med fragten i prisen, C er EXW fra Kina med 52 kr fragt, 18 kr behandling, 6 kr 3PL og en karton på 132 cm.

	A · FOB fra CN	B · DAP fra PL	C · EXW fra CN
Stykpris ved 300	232 kr	240 kr	168 kr
International fragt	38 kr	i prisen	52 kr
Toldbehandling + 3PL	12 kr	0 kr	24 kr
Landed cost	282 kr	240 kr	244 kr
DB efter retur ved 749 kr	214 kr	253 kr	236 kr
Maks landed ved CPA 281	210 kr	210 kr	195 kr
Pris for CPA 281	840 kr	787 kr	811 kr
Dom	nej	nej	kan ikke sælges

Fund 1: den billigste stykpris er ikke den billigste vare. C er 30 % billigere i stykpris end B — 168 mod 240 kr — men efter fragt, toldbehandling, 3PL og 15 kr i karton-tillæg er forskellen **4 kr**. Kartonnen på 132 cm spiser alene 15 kr, fordi PostNord tager særbehandling over 120 cm.

Fund 2: dommen afhænger af, hvilket CPA man holder tilbuddet op imod. Ved CPA 200 er loftet 297 kr, og både A og B består ved 749 kr. Ved modellens eget mål — DB 281, altså CPA 281 — består **ingen** af dem: B mangler 30 kr og skal op på 787 kr (789 på -9-ladderen), A mangler 72 kr og skal op på 840 kr (849). Det er ikke en modsigelse; det er forskellen på »kan annoncen lige gå i nul« og »kan den bære den CPA, planen regner med«. Værktøjet skriver begge tal, så valget bliver eksplicit.

Fund 3: den billigste kan slet ikke sælges. C svarer nej til GPSR-pakken og nej til belastningstesten. Uanset pris er den ikke et tilbud — den er en samtale, der skal tages, før der regnes videre.

5. Hvad værktøjet ikke ved

- **Toldsatsen er et input, ikke en beregning.** 0 % for HS 9403 20 80 er målt i TARIC 9/11, men antidumping for den konkrete underkode og oprindelse er ikke slået op. Skriver man 0 %, regner værktøjet med 0 %.
- **Fragt til kunden er fast 59 kr**, løftet til 74 kr når kartonnen er over 120 cm. Den faktiske fragtpris er ikke indhentet.
- **Retur er modellens 7 % à 85 kr.** Kommer der en volumen-retur à 149 kr som i niche 2-casen, skal satsen ændres, ikke tilbuddet.
- **Importmomsen indgår ikke som omkostning.** Den bindes ved indførsel og kommer tilbage i momsafregningen; ved landed 240 kr er det ca. 60 kr pr. stk. i likviditet, ikke i tab.
- **Eksempeltilbuddene er opdigtede, og deres landed_ifoelge stemmer per konstruktion.** Feltet findes for at fange en leverandør, der glemmer fragt eller toldbehandling — ikke for at rose dem, der har læst brevet.